W3WI_110.2 - Web-Entwicklung

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Mannheim

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 25EG/EH - 2.10.2026

Ausgewählte Inhalte gem. MHB

Kerninhalte

- HTML, CSS, JavaScript als clientseitige Web-Technologien und aktuelle APIs (z.B. HTML5 und verwandte Technologien)
- Übertragungsprotokolle und APIs zwischen Client und Server (z.B. HTTP, HTTPS, WebSockets, XMLHttpRequest, Fetch API)
- Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten Web-basierter Anwendungen
- Optimierung von Webseiten für verschiedene Zielsysteme

Prüfungsleistung - Portfolio

Hintergrund

- das Modul hat 55 VL
- Web-Programmierung hat 33VL und geht mit **70** von 120 Modulpunkten ein

Portfolioaufgabe

Entwicklung eines kleinen *verteilten* zwei Personen Spiels mit HTML, CSS und JavaScript.

Der Einsatz von großen Frameworks ist nicht erlaubt. Der Einsatz von Socket.io und Express (auf Serverseite) ist erlaubt, um die Kommunikation zwischen den Clients zu vereinfachen. Der Einsatz weiterer Frameworks ist nur nach Absprache gestattet. Der Einsatz von Frameworks zum Testen (z. B., Jest) ist erlaubt.

Mögliche Spiele

Jeder muss ein anderes Spiel wählen! Sprechen Sie sich untereinander ab.

- Kalaha
- 4 Gewinnt
- Halma
- Dame
- Mühle
- Schiffe versenken
- Memory
- Stadt-Land-Fluss
- Reversi
- Sprouts (Punkte mit Linien verbinden, ohne Überkreuzungen)
- Hex (Sechseckflächen verbinden)
- *Ihre Spielidee*

  (Die Spielkomplexität darf weder zu hoch noch zu niedrig sein!)

Spielablauf

1. Ein Spieler geht auf eine Login-Seite, um sich beim Server anzumelden
2. Sobald sich ein weiterer Spieler anmeldet, werden diese beiden Spieler automatisch verbunden und ein Spiel wird gestartet
3. Die Spieler machen abwechselnd Ihre Züge

   D.h. der Client sendet eine Nachricht an den Server, um seinen Zug zu machen, daraufhin wird der Server die Nachricht an den anderen Spieler weiterleiten.
4. Sobald ein Spieler gewonnen hat, wird dies beiden Spielern angezeigt und das Spiel beendet
5. Die Spieler können sich erneut anmelden

Anforderungen und Rahmenbedingungen

- Das Spiel muss auf Firefox, Safari und Chrome in der jeweils aktuellen Version lauffähig sein.
- Das Spiel muss ab einer Auflösung von 1024x768 Pixeln (Desktop) spielbar sein.
- Kommt es zu einem Fehler (z.B. Verbindungsabbruch), so wird das Spiel einfach terminiert; der Server darf nicht abstürzen.
- Die Serveranwendung läuft auf dem bereitgestellten Server und alle können gleichzeitig spielen.
- Die Abgabe erfolgt in Form eines GitHub Projekt.

  (Sie können gerne ein privates Projekt anlegen und mich ggf. einladen, wenn Sie Ihr Projekt nicht öffentlich haben wollen!)
- Das Projekt muss auf einem Ubuntu Rechner mit einer Node.js installation baubar und startbar sein. (Grobe Idee: `npm install` + `npm build` + `npm run <port>`). Danach muss der Server laufen und alles muss spielbar sein. Der Server muss auch auf einem IPv4 Rechner laufen.

Ablauf

25.8.:
- Vorlesung

9.9.:
- Abgabe und Präsentation der Spielidee (5 Minuten pro Person)

  Die Präsentation (PDF) soll im Wesentlichen den Spielablauf erklären - vom Einloggen über das Spiel bis zum Spielende. Vergessen Sie nicht darzustellen wie Ihr Wartebildschirm aussieht.
- Vorlesung

16.9.:
- Vorlesung

30.9.:
- Vorlesung
- Individuelle Hilfe bei der Entwicklung

7.10.:

1. Einführung in Code Reviews
2. Kurze Präsentation des Standes des Spiels. (5 Minuten pro Person)

   (Es wird erwartet, dass das Spiel zumindest rudimentär auf dem eigenen Notebook vorgeführt werden kann! Eine Demonstration eines echten Mehrspielerbetriebs auf dem Server wird nicht erwartet.)
3. Durchführen eines Code Reviews eines anderen Mitstreiters

Developer	Reviewer
Mudaser Ahmad	Fabio Nowatschka
Nico Breull	Mudaser Ahmad
Woro Christantya	Leon-Marcel Hauck
Sven Frank	Florian Fries
Lion Friedrich	Nico Weis
Florian Fries	Gursharan Sadwal
Quirin Gehrmann	Jens Gross
Jens Gross	Woro Christantya
Leon-Marcel Hauck	Kerem Kurtaran
Laurin Koch	Sven Frank
Kerem Kurtaran	Lion Friedrich
Louis Leich	Philipp Milosev
Philipp Milosev	Laurin Koch
Fabio Nowatschka	Quirin Gehrmann
Gursharan Sadwal	Nico Breull
Nico Weis	Louis Leich

14.10.:

- Abgabe der List der GitHub Issues, die Ihr Code Review ergeben hat
- Präsentation der Ergebnisse des Code Reviews (10 Minuten pro Person):

  Fokussieren Sie sich auf ausgewählte, spannend und relevante Bereiche!

  - Build-Process: Lässt sich das Projekt direkt nach dem Checkout baue?
  - HTML + CSS: Ist das CSS modularisiert, verständlich und wird modernes CSS genutzt? Ist das HTML modern und wird semantisches HTML sinnvoll genutzt? Wie ist das Layout auf der Webseite umgesetzt? Wie wird Animation eingesetzt?
  - JavaScript: Clientseitig + Serverseitig: Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Client und Server - ist das angemessen. Ist der Server robust gegen Fehler/Cheating? Ist das JavaScript verständlich und nicht unnötig komplex?
  - generelle Architektur (ggf. mit Mermaid-Diagrammen)
  - Ablauf der Kommunikation (ggf. mit Mermaid-Diagrammen)

27.10. - 8:00 Uhr:
Abgabe der finalen Lösungen/Zip Ihres Projekts: `(git clone --depth 1)`

28.10.: **Spielzeit** - wir spielen alle Spiele an dem Tag.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Spiel in dieser Zeit vollständig spielbar ist!

Einsatz von KI

Der Einsatz von KI-Tools (z.B. ChatGPT, GitHub Copilot) ist erlaubt, solange die Spiele den Anforderungen entsprechen und vollständig eigenständig präsentiert werden können!

Bewertung (max. 70 Punkte)

Bestandteile

Spielidee präsentieren:	10 Punkte (max.) Bewertet wird, ob die Darstellung den Ablauf und die Interaktionen der Nutzer mit dem Spiel klar erkennen lässt. (Zum Beispiel wie man ein Schiff bei Schiffe versenken setzt, wie man eine Karte auswählt, ...)
Zwischenstand präsentieren:	10 Punkte (max.)
Qualität des Code Reviews:	20 Punkte (max.) (Die Bewertung setzt sich aus der Qualität der GitHub Issues (5 Punkte) und Ihrer Präsentation (15 Punkte) zusammen.)
Qualität des finalen Codes:	15 Punkte (max.)
Läuft das Spiel:	15 Punkte (max.)

Kriterien für die Bewertung des Codes